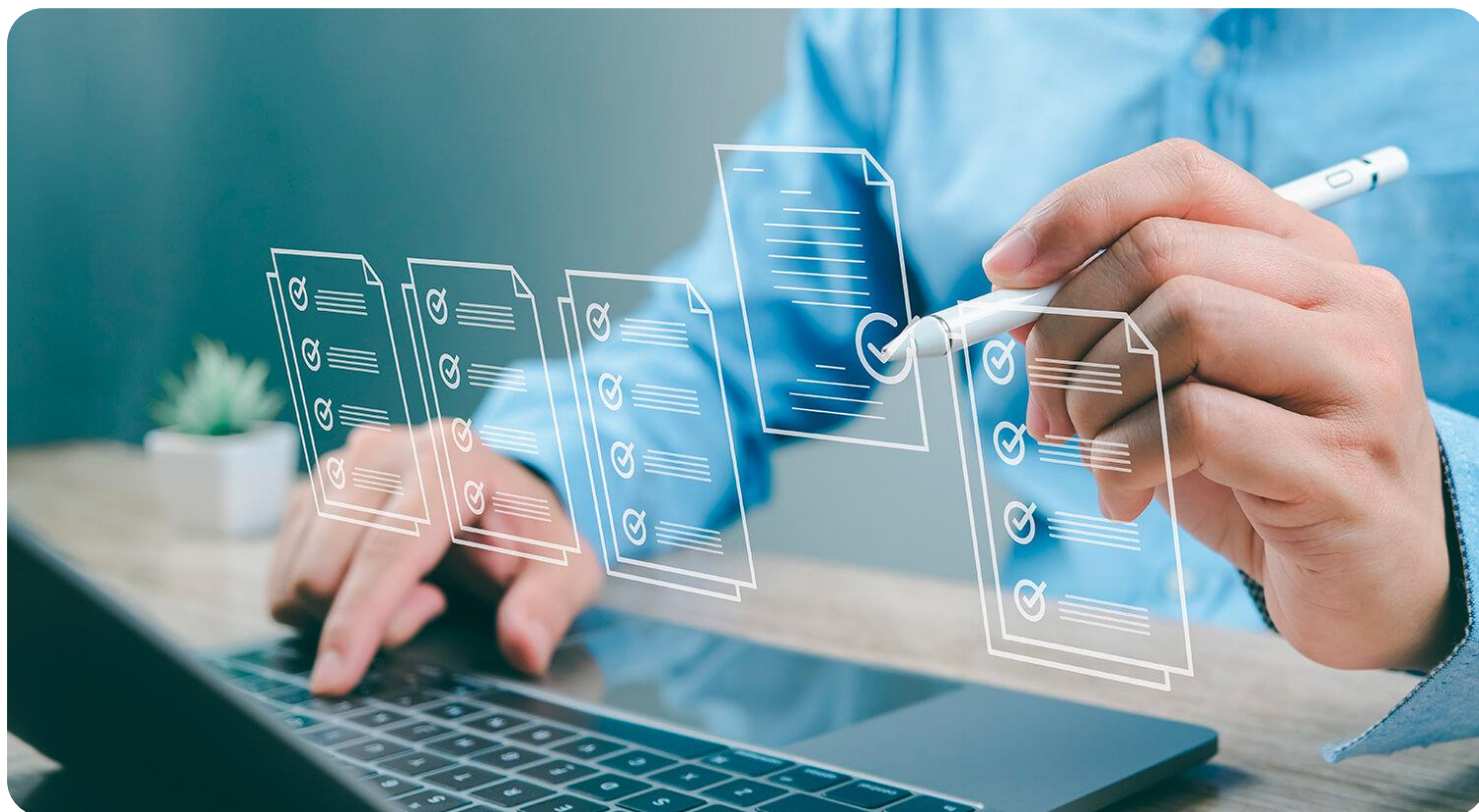




Semana 5

Desarrollo de Aplicaciones Móviles (DSY2204)

Formato de respuesta

Nombre estudiante:	Rodolfo Ulloa
Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles	Carrera: Ingeniería en Desarrollo de Software
Profesor: Enrique Urra	Fecha: 13/09/2026

Descripción de la actividad

En esta quinta semana, se realizará la actividad sumativa 2, llamada "Integrando Kotlin a la aplicación móvil con Android Studio", donde deberán integrar a la app creada en el framework Android Studio, las funcionalidades básicas y avanzadas del lenguaje de programación Kotlin, con una entrega de encargo que contenga la documentación del desarrollo y código del proyecto comprimido en ZIP.

Instrucciones específicas

A continuación, se detallan las instrucciones y requisitos de la actividad sumativa 2, deberás leer cada uno de ellos y apuntar al cumplimiento.

Características del producto:

- Adaptar al lenguaje de programación Kotlin la aplicación móvil de accesibilidad para personas con discapacidad sensorial auditiva desarrollada en la experiencia de aprendizaje 1.
- La aplicación móvil deberá ser diseñada con componentes UI específicamente para personas con discapacidad sensorial auditiva, facilitando a los usuarios su comunicación (escribir y hablar) en su entorno cotidiano, mejorando su calidad de vida al transformar sus dispositivos móviles en una herramienta que los integra al mundo real y digital.

Requerimientos generales:

Para el desarrollo de la entrega solicitada considerar los siguientes aspectos:

- Implementación el lenguaje de programación Kotlin en cada componente UI de Material Design y Jetpack Compose integrado en entrega de la experiencia de aprendizaje 1 (input, botones, tablas, grillas, vínculos, textos, combo box, check list y radio buttons). Adaptar las views de Login, Registro y Recuperar contraseña al lenguaje de programación Kotlin.

- Generar un array en Kotlin que almacene los datos de 5 usuarios y sus contraseñas, registrados previamente desde el formulario de la view de Registro.

Requerimientos técnicos

- Desarrollar la aplicación con el Framework Android Studio.
- Generar y compartir el repositorio Git del proyecto.
- Integrar el lenguaje de programación Kotlin al código fuente de la app móvil.

Entrega de encargo con documentación

Esta actividad tendrá dos partes y se entregará todo en **un solo ZIP**.

En la primera parte, una vez desarrollado el proyecto desde Android Studio, se deberá comprimir la carpeta del código del proyecto completo en formato .zip desde Git y adjuntarlo en espacio indicado en el AVA.

En la segunda parte, se deberá documentar todo el proceso de desarrollo del proyecto, describiendo el rendimiento de las views diseñadas, restricciones y el seguimiento de los 5 riesgos técnicos del proyecto definidos en la experiencia de aprendizaje 1, además de los accionables de mitigación de cada riesgo definido. Todo ello **en este mismo documento de formato de respuesta, a continuación de estas instrucciones** y subirlo en el ZIP que entregarás con el desarrollo del Proyecto y este documento del formato de respuesta debe subirse en formato PDF.

- Entregar el producto totalmente finalizado, según el avance solicitado en esta entrega.
- No se aceptarán entregas fuera de plazo ni por otro medio que no sea AVA.
- Todos los productos desarrollados con IA serán evaluados con nota mínima.

Restricciones en esta entrega

La aplicación móvil debe ser adaptativa a múltiples dispositivos Android que cuenten con una conexión activa a internet.

Formato del texto:

- Fuente: Arial.
- Tamaño de fuente: 12 puntos.
- Interlineado: 1,5 líneas.
- Alineación del texto: a la izquierda.

Iniciar documentación desde la siguiente página.

Datos del documento

Histórico de revisiones

Versión	Fecha	Descripción/cambio	Autor
1.0	13/09/2026	Creación	Rodolfo Ulloa

Información del proyecto

Organización	Duoc UC
Sección	DSY2204
Proyecto (nombre)	AccesiPlus
Fecha de inicio	13/09/2026
Fecha de término	13/09/2026
Patrocinador principal	Duoc UC
Docente	Enrique Urra

Alcance del proyecto.*Problema, solución propuesta y contexto del proyecto.*

El proyecto aborda la problemática de exclusión social y barreras comunicativas en entornos cotidianos que enfrentan las personas con discapacidad sensorial auditiva, un grupo vulnerable que a menudo experimenta dificultades críticas para interactuar en tiempo real en comercios, centros de salud o el transporte debido a la falta de herramientas bidireccionales.

La solución de software consiste en una aplicación móvil nativa desarrollada con Kotlin, Jetpack Compose y Material Design 3, optimizada para baja alfabetización digital. La solución implementa un panel adaptativo con categorías de comunicación diaria y un motor interactivo de síntesis de voz que permite al usuario digitalizar textos libres y reproducirlos acústicamente por los altavoces mediante la API nativa de Android, garantizando que el usuario pueda hacerse entender de forma inmediata en cualquier situación de su entorno cotidiano.

Funciones esperadas del software a desarrollar.

El software implementa de forma real las siguientes capacidades operativas:

- Validación estricta de credenciales: el sistema contrasta las entradas con una colección dinámica en memoria de 5 usuarios registrados previamente, bloqueando el acceso ante datos erróneos (ver AuthViewModel.kt, función login).
- Registro dinámico de perfiles completos: permite el alta de nuevos usuarios capturando y persistiendo campos avanzados (nombre, correo, clave, rol y género) mediante colecciones mutables (ver AuthViewModel.kt, función registerUser).
- Validación de formatos e integridad: el sistema exige la confirmación exacta de contraseñas y el cumplimiento sintáctico del patrón de correo electrónico mediante expresiones regulares nativas (ver AuthViewModel.kt, funciones isEmailValid e isPasswordValid).
- Recuperación por existencia: verifica si el correo ingresado pertenece a un usuario activo antes de simular el envío de instrucciones (ver AuthViewModel.kt, función recoverPassword).
- Síntesis de voz nativa interactiva (TTS): permite escribir mensajes arbitrarios en pantalla y transformarlos instantáneamente en audio de altavoz en idioma español, con protección ante fallos de hardware (ver MainScreen.kt, acción del botón TTS).
- Navegación con destrucción de back stack: el enrutamiento hacia la pantalla principal elimina la pantalla de login del árbol de navegación para evitar retornos accidentales (ver NavGraph.kt).

Rendimiento esperado del software a desarrollar.**View de Login (LoginScreen.kt, función LoginScreen())**

- Propósito: autenticar a los usuarios registrados mediante credenciales seguras.
- Componentes UI: OutlinedTextField para correo y contraseña, Button para el envío de datos, TextButton para vínculos alternativos y un SnackbarHost para alertas.
- Flujo de navegación: al validar exitosamente los datos mediante viewModel.login(), redirige a MainScreen destruyendo el back stack. Ofrece rutas hacia RegisterScreen y RecoverPasswordScreen.
- Manejo de entrada: recoge las variables mutables reactivas de estado y deshabilita el botón de acción principal si el correo ingresado no cumple con el formato requerido.

View de Registro (RegisterScreen.kt, función RegisterScreen())

- Propósito: permitir el alta de nuevos perfiles de accesibilidad en la aplicación.
- Componentes UI: OutlinedTextField, ExposedDropDownMenuBox (combo box de roles), RadioButton (géneros), Checkbox (términos legales) y Button.
- Flujo de navegación: al completar el registro exitosamente mediante viewModel.registerUser(), redirige automáticamente al usuario a la pantalla de Login.
- Manejo de entrada: monitorea en tiempo real la coincidencia de claves mediante la propiedad passwordsMatch y deshabilita el botón principal hasta que todos los criterios de validación sean verdaderos.

View de Recuperar Contraseña (RecoverPasswordScreen.kt, función RecoverPasswordScreen())

- Propósito: restablecer el acceso a usuarios que han olvidado sus claves de autenticación.

- Componentes UI: Scaffold, OutlinedTextField para entrada de correo, Button de envío y TextButton para retorno.
- Flujo de navegación: si el correo existe en la colección, redirige al Login mostrando una notificación flotante de éxito.
- Manejo de entrada: controla dinámicamente el estado de error y despliega mensajes de advertencia si el correo no se encuentra registrado en el sistema.

View Principal / Panel de Accesibilidad (MainScreen.kt, función MainScreen())

- Propósito: facilitar la comunicación y mostrar el estado de las herramientas de apoyo técnico.
- Componentes UI: LazyVerticalGrid (grilla de categorías), LazyColumn (tabla con el estado de herramientas), AlertDialog para informes detallados y la sección interactiva TTS.
- Flujo de navegación: posee un botón en la barra superior (TopAppBar) para cerrar sesión que limpia el flujo y retorna al Login.

Manejo de entrada: captura texto libre enlazado al motor nativo TextToSpeech mediante la llamada segura `tts?.speak()`.

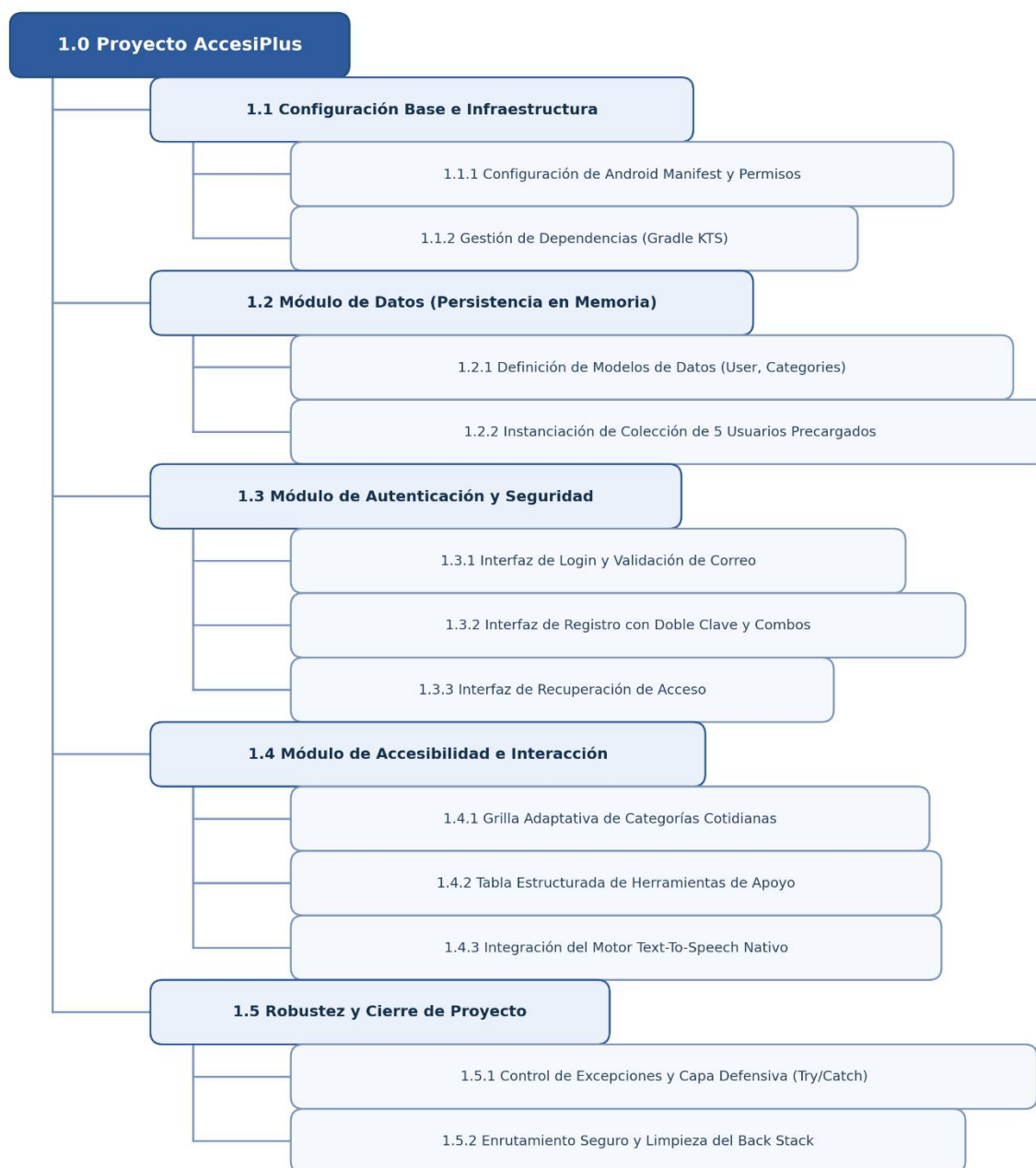
Restricciones del proyecto.

- SDK mínimo de ejecución: configurado en minSdk = 24 (Android 7.0 Nougat), lo que restringe el uso de la app en dispositivos con sistemas operativos anteriores.
- Dependencia del motor de audio: el funcionamiento de la comunicación acústica interactiva está supeditado a la presencia y correcta configuración del motor de síntesis de voz de Google en el sistema operativo del teléfono.
- Librerías específicas del framework: acoplamiento estricto a las dependencias de Jetpack Compose Material 3 (libs.androidx.compose.material3) y Navigation Compose (libs.androidx.navigation.compose).
- Persistencia volátil: al utilizar colecciones en memoria (mutableListOf), los nuevos usuarios registrados se destruyen inmediatamente si la aplicación es cerrada o eliminada del segundo plano por el sistema operativo.

Estructura de desglose de trabajo.

Definición de Diagrama y diccionario EDT. Adjuntar diagrama y diccionario.

Diagrama EDT



Diccionario EDT

Código EDT	Elemento EDT	Descripción Técnica del Trabajo Realizado
1.1.2	Gestión de Dependencias	Configuración de scripts de Gradle para soporte de Compose, Material 3 e Icons Extended.
1.2.2	Colección de Usuarios	Creación del mutableListOf en Models.kt para simular la persistencia de cuentas del sistema.
1.3.2	Interfaz de Registro	Programación de los controles ExposedDropDownMenuBox, RadioButton y Checkbox.
1.4.3	Integración TTS	Inicialización de TextToSpeech en el ciclo de vida de la actividad mediante OnInitListener.
1.5.1	Control de Excepciones	Implementación de bloques try/catch para evitar fallos de hardware y corrupción de memoria.

Resumen de riesgos

Listado de riesgos relacionado al desarrollo de S.W. Indicar riesgo, etapa o fase en que se presenta, la probabilidad de que ocurra, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.

Probabilidad: alta, media, baja.

Impacto: alto, significativo, moderado, inferior y bajo.

Riesgo	Fase	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación
Almacenamiento de contraseñas sin cifrar (hardcoding / texto plano)	Módulo de Datos (Diseño / Construcción)	Alta	Alto	Integrar la librería AndroidX Security Crypto para codificar las claves en un almacén seguro del sistema antes de agregarlas al listado.
Volatilidad de datos por persistencia en memoria	Operación / Ejecución del software	Alta	Significativo	Migrar la colección mutable hacia una base de datos local embebida SQLite mediante la librería Room.
Inicialización asíncrona del hardware de sonido (fallo de inicialización TTS)	Integración e interacción de componentes	Media	Alto	Capturar el estado dentro del método onInit(status: Int) de MainActivity.kt y exponer un booleano de disponibilidad global hacia Compose.
Falta de manejo de estado sin conexión a internet	Integración e interacción de componentes	Media	Significativo	Implementar un observador de conectividad (ConnectivityManager) que muestre un mensaje claro cuando no haya conexión activa.

Fragmentación de compatibilidad con el motor TTS entre fabricantes	Integración e interacción de componentes	Media	Moderado	Validar el motor con TextToSpeech.Engine y ofrecer una alternativa (o mensaje de instalación) si el fabricante no trae Google TTS preinstalado.
--	--	-------	----------	---

Definición de artefactos.

Listar y describir los artefactos o entregables que serán administrados y entregados durante el desarrollo del proyecto.

Artefacto	Descripción
Código fuente versionado	Conjunto de archivos .kt y scripts de configuración ordenados bajo la arquitectura de paquetes (ui, data, theme) que definen el software.
Repositorio Git activo	Base de datos histórica local y remota (alojada en GitHub) que almacena la evolución del desarrollo a través de commits incrementales y coherentes.
Informe de rendimiento y respuesta (PDF)	Documento técnico final que describe las decisiones de arquitectura, análisis EDT, matriz de riesgos y comportamiento del software.
Paquete de distribución (.ZIP)	Contenedor digital unificado exigido en la plataforma AVA que empaqueta de forma ordenada el código fuente del proyecto junto con el PDF.

Condiciones de aceptación para cierre del proyecto

Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proyecto y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

- Criterio de autenticación: el 100% de los inicios de sesión exitosos deben redirigir a la pantalla principal, impidiendo de forma absoluta el retorno físico a la pantalla de login al presionar el botón «Atrás».
- Criterio de validación: ningún formulario de registro debe permitir el envío si las contraseñas no coinciden o si el formato del correo no es válido.
- Criterio de robustez: la herramienta interactiva TTS debe procesar los textos sin generar crasheos ni cierres forzados del software bajo ninguna circunstancia.
- Margen de tolerancia de defectos: se establece un margen de tolerancia máximo de 0% para errores de severidad crítica o alta (crasheos, fallos de navegación o lógica de datos). Se acepta un margen de hasta un 5% para defectos de severidad cosmética o menor (errores ortográficos en placeholders o desfases tipográficos menores de diseño que no afecten la usabilidad).

Anexos

Anexo 1: Diagrama EDT

Anexo 2. Diccionario EDT



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.